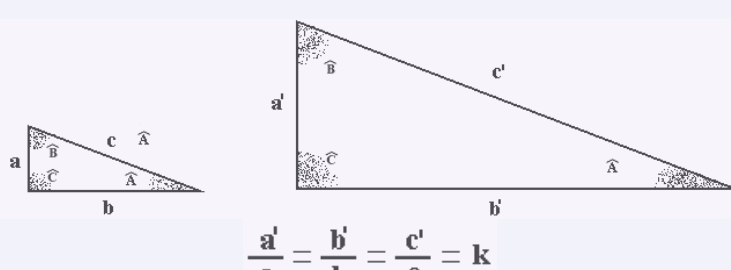
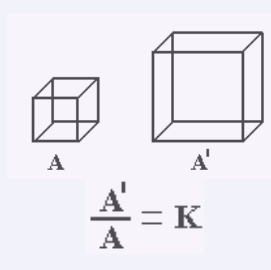


7-SEMEJANZA

Semejanza: Dos figuras son semejantes cuando tiene la misma forma, es decir, tiene los mismos ángulos y los lados proporcionales. Los elementos (lados, ángulos, puntos,...) de las figuras semejantes se denominan homólogos. El cociente entre los lados homólogos de dos figuras semejantes se denominan *razón de semejanza (k)*. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es k^2 y la razón entre dos cuerpos semejantes es de k^3 .

Figuras semejantes	Cuerpos semejantes
 $\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k$	 $\frac{A'}{A} = K$

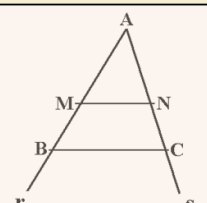
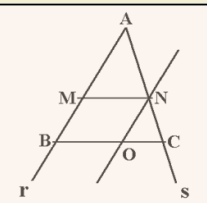
Escalas

Nos sirven para representar distintos objetos. La representación (mapa, plano y maqueta) conservan las formas, pero no el tamaño. Es decir, son semejantes.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Longitud en la representación}}{\text{Medida real del objeto}} \quad (\text{escala: } 1:150)$$

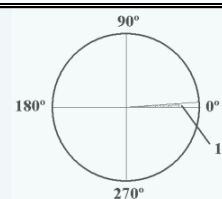
Mapas	Plano	Maqueta.
Representa una gran superficie terrestre. Se conservan las formas, pero no el tamaño.	Representa una pequeña superficie. Se conservan las formas, pero no el tamaño	Representación en las tres dimensiones del objeto. Conservan las formas, pero no el tamaño

Teorema de Thales: Dadas dos rectas r y s que se cortan en un punto A , si trazamos dos rectas paralelas entre sí y que corten a las rectas r y s , los segmentos resultantes son proporcionales. Al cociente se denomina razón de proporcionalidad o semejanza.

 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = k$	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = k$ Si trazamos una recta paralela a r y que pase por N, tenemos: $MN = BO$	 $\frac{AN}{AC} = \frac{BO}{BC} = \frac{MN}{BC} = k$ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = k$
---	--	---

Ángulos

Un grado es la amplitud de un ángulo central que resultan de dividir una vuelta entera entre 360 y por tanto un grado es 1/360 partes. Un grado se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Se utilizan estos signos:



Suma de ángulos	Resta de ángulos	Multipl. por un nº Natural	División por un nº Natural																																																																																																														
1° 35' 24'' + 2° 35' 55'' <table><tr><td>°</td><td>'</td><td>''</td></tr><tr><td>1</td><td>35</td><td>24</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>35</td><td>55</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>3</td><td>70</td><td>79</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>19</td><td></td></tr></table>	°	'	''	1	35	24	+	2	35	55					3	70	79						4	11	19		130° 12' 42'' – 28° 2' 53'' <table><tr><td>°</td><td>'</td><td>''</td></tr><tr><td>130</td><td>11</td><td>102</td></tr><tr><td>-</td><td>28</td><td>2</td><td>53</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>102</td><td>9</td><td>49</td><td></td></tr></table>	°	'	''	130	11	102	-	28	2	53					102	9	49		120° 34' 45'' x 2 <table><tr><td>120°</td><td>34'</td><td>46''</td></tr><tr><td colspan="3">x 2</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>240°</td><td>68'</td><td>92''</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>241°</td><td>9'</td><td>32''</td></tr></table>	120°	34'	46''	x 2						240°	68'	92''				241°	9'	32''	120° 34' 45'' : 3 <table><tr><td>121°</td><td>34'</td><td>46''</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td>40° 31' 35''</td></tr><tr><td colspan="4">1° x 60 = +60'</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td></td><td>94'</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">04</td></tr><tr><td colspan="4">1' x 60 = +60''</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td></td><td></td><td>106</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>16</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>1''</td></tr></table>	121°	34'	46''	3					01			40° 31' 35''	1° x 60 = +60'									94'			04				1' x 60 = +60''										106					16				1''
°	'	''																																																																																																															
1	35	24																																																																																																															
+	2	35	55																																																																																																														
3	70	79																																																																																																															
4	11	19																																																																																																															
°	'	''																																																																																																															
130	11	102																																																																																																															
-	28	2	53																																																																																																														
102	9	49																																																																																																															
120°	34'	46''																																																																																																															
x 2																																																																																																																	
240°	68'	92''																																																																																																															
241°	9'	32''																																																																																																															
121°	34'	46''	3																																																																																																														
01			40° 31' 35''																																																																																																														
1° x 60 = +60'																																																																																																																	
	94'																																																																																																																
04																																																																																																																	
1' x 60 = +60''																																																																																																																	
		106																																																																																																															
			16																																																																																																														
			1''																																																																																																														

Semejanza

Tiempo

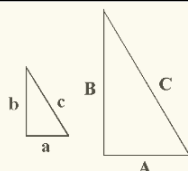
Con el tiempo tenemos las mismas unidades que con los ángulos salvo el grado que en este caso son horas. Ambas unidades se expresan en el sistema sexagesimal. Las operaciones suma, resta, multiplicación y división son las mismas que con los ángulos. Hay que recordar que un día tiene 24 horas, una semana 7 días, un año 12 meses.

Semejanza de triángulos

Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, es decir, ángulos iguales y lados proporcionales.

Criterio 1

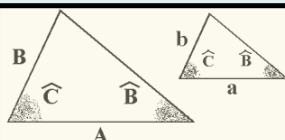
Cuando sus lados son proporcionales.



$$\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = k$$

Criterio 2

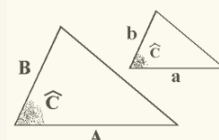
Cuando dos de sus ángulos son iguales.



$$\hat{C} = \hat{c} \text{ y } \hat{B} = \hat{b}$$

Criterio 3

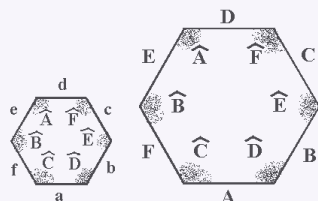
Cuando tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual.



$$\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = k \text{ y } \hat{C} = \hat{c}$$

Polígonos semejantes

Dos polígonos son semejantes cuando tienen ángulos iguales y lados proporcionales.

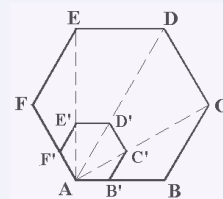


$$\frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{C}{c} = \frac{D}{d} = \frac{E}{e} = \frac{F}{f} = k$$

$$\hat{A} = \hat{A} ; \hat{B} = \hat{B} ; \hat{C} = \hat{C} \text{ ect.}$$

Construcción de Polígonos semejantes

1-Se trazan todas las diagonales de un vértice. (Se descompone en triángulos).
2-Se trazan las paralelas a los lados (exteriores o interiores). Ambos polígonos son semejantes.



Teorema de Pitágoras:

Solo se aplica a los triángulos rectángulos. El lado opuesto al ángulo recto se llama **Hipotenusa** y los lados que forman el ángulo recto se llaman **Catetos**. Trazamos la altura sobre la hipotenusa y tenemos dos triángulos que son semejantes al inicial, y aplicamos el teorema de Thales.

Con el T_1 y T_2 tenemos:

$$\frac{b}{c} = \frac{c}{m} \Rightarrow c^2 = b \cdot m$$

Con el T_1 y el T_3 , tenemos:

$$\frac{b}{a} = \frac{a}{n} \Rightarrow a^2 = b \cdot n$$

Por tanto, sumando ambas:

$$c^2 + a^2 = b \cdot m + b \cdot n = b \cdot (m + n) = b \cdot b = b^2$$

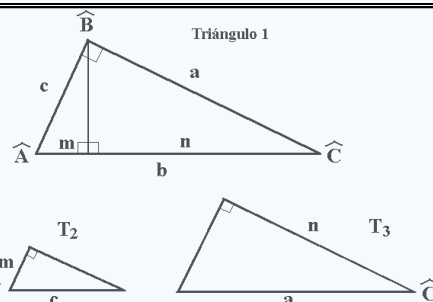
$$c^2 + a^2 = b^2$$

T. Pitágoras: El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Teorema de cateto

El cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma.

$$c^2 = b \cdot m \text{ y } a^2 = b \cdot n$$



Teorema de la altura

El cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de los segmentos que determina sobre ella.

T_2 y T_3 son triángulos semejantes y aplicando el teorema de Thales tenemos:

$$\frac{m}{h} = \frac{h}{n} \Rightarrow h^2 = m \cdot n$$

